

SCHEMAT PUNKTOWANIA

ZADANIA ZAMKNIĘTE

Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt.

|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Zad. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Odp. | C | B | C | B | D | A | D | B | D | A  | B  | B  | C  | D  | A  | C  | C  | A  |

ZADANIA OTWARTE

**Uwaga!**

Każde poprawne inne niż przykładowe rozwiązanie powinno być punktowane maksymalną liczbą punktów.

**Zadanie 19.**

Przykładowe rozwiązanie:

Oznaczamy:

$x, y$  – liczby naturalne,

$$a = 5x + 1, \quad b = 5y + 2$$

Zapisujemy odpowiednie wyrażenie algebraiczne i je przekształcamy

$$a^2 + b^2 = (5x + 1)^2 + (5y + 2)^2 = 25x^2 + 10x + 1 + 25y^2 + 20y + 4 = 5(5x^2 + 2x + 5y^2 + 4y + 1)$$

Ponieważ wyrażenie jest iloczynem 5 i liczby naturalnej to jest podzielne przez 5.

Schemat oceniania:

**4 punkty – pełne rozwiązanie**

Za przeprowadzenie pełnego rozumowania (prawidłowe przekształcenie wyrażenia i wyłączenie 5 przed nawias lub podzielenie wyrażenia przez 5).

**3 punkty – rozwiązanie pełne przy popełnionych błędach rachunkowych**

Za poprawne zapisanie wyrażenia oraz prawidłowe zastosowanie wzorów skróconego mnożenia i nie uzasadnienie podzielności przez 5.

**2 punkty – zasadnicze trudności zostały pokonane, ale rozwiązanie nie zostało dokończone lub dalsza część rozwiązania zawiera poważne błędy merytoryczne**

Zapisanie liczb  $a$  i  $b$  w postaci wyrażeń algebraicznych pokazujących, że liczby te przy dzieleniu przez 5 mają odpowiednio reszty 1 i 2 oraz zapisanie sumy kwadratów tych liczb, np.:  $(5x + 1)^2 + (5y + 2)^2$ .

**1 punkt – dokonano istotnego postępu, ale zasadnicze trudności zadania nie zostały pokonane**

Zapisanie sumy kwadratów liczb  $a$  i  $b$  w postaci wyrażenia algebraicznego  $a^2 + b^2$

lub

zapisanie liczb  $a$  i  $b$  w postaci wyrażeń algebraicznych pokazujących, że liczby te przy dzieleniu przez 5 mają odpowiednio reszty 1 i 2, np.:  $a = 5x + 1, \quad b = 5y + 2$ .

**0 punktów – rozwiązanie niestanowiące postępu**

Za brak rozwiązania, rozwiązanie błędne lub pokazanie podzielności dla przykładowych liczb.

**Zadanie 20.**

Przykładowe rozwiązanie:

Obliczamy promień kuli

$$\frac{4}{3}\pi r_k^3 = 288\pi$$

$$r_k = 6 \text{ cm}$$

Wyznaczamy wysokość stożka

$$\frac{1}{3}h = 6$$

$$h = 18 \text{ cm}$$

Wyznaczamy promień stożka

$$r = 6\sqrt{3} \text{ cm}$$

Obliczamy objętości stożka

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi (6\sqrt{3})^2 \cdot 18 = 648\pi \text{ cm}^3$$

Schemat oceniania:

**4 punkty – pełne rozwiązanie**

Za obliczenie objętości stożka  $V = 648\pi \text{ cm}^3$ .

**3 punkty – rozwiązanie pełne przy popełnionych błędach rachunkowych**

Za poprawną metodę obliczenia promienia stożka, gdy obliczona jest wysokość stożka, np.  $18 = r\sqrt{3}$ .

**2 punkty – zasadnicze trudności zostały pokonane, ale rozwiązanie nie zostało dokończone lub dalsza część rozwiązania zawiera poważne błędy merytoryczne**

Za poprawną metodę obliczenia wysokości stożka, gdy obliczony jest promień kuli, np.  $\frac{1}{3}h = 6$ .

**1 punkt – dokonano istotnego postępu, ale zasadnicze trudności zadania nie zostały pokonane**

Za poprawną metodę obliczenia promienia, np.:  $\frac{4}{3}\pi r_k^3 = 288\pi$

lub

zapisanie zależności między wysokością stożka a promieniem kuli.

**0 punktów – rozwiązanie niestanowiące postępu**

Za rozwiązanie błędne lub brak rozwiązania.

**Zadanie 21.**

Przykładowe rozwiązanie:

Zapisujemy zależności między pojemnościami beczek

$x$  - pojemność I beczki

$\frac{2}{5}x$  - pojemność II beczki

$\frac{5}{6}\left(\frac{2}{5}x\right) = \frac{1}{3}x$  - pojemność III beczki

Zapisujemy równanie

$$x - \left(\frac{2}{5}x + \frac{1}{3}x\right) = 160$$

Obliczamy pojemność I beczki

$$x = 600$$

Obliczamy pojemności pozostałych beczek

Pojemności beczek wynoszą 600 litrów, 240 litrów i 200 litrów.

Schemat oceniania:

**4 punkty – pełne rozwiązanie**

Obliczenie pojemności poszczególnych beczek: **600 litrów, 240 litrów, 200 litrów.**

**3 punkty – rozwiązanie pełne przy popełnionych błędach rachunkowych**

Za obliczenie pojemności jednej z beczek

lub

obliczenie pojemności trzech beczek z błędami rachunkowymi.

**2 punkty – zasadnicze trudności zostały pokonane, ale rozwiązanie nie zostało dokończone lub dalsza część rozwiązania zawiera poważne błędy merytoryczne**

Za poprawną metodę obliczenia pojemności beczki, np.  $x - \left(\frac{2}{5}x + \frac{1}{3}x\right) = 160$

**1 punkt – dokonano istotnego postępu, ale zasadnicze trudności zadania nie zostały pokonane**

Za zapisanie związków między pojemnościami poszczególnych beczek, np. pojemność II beczki to  $\frac{2}{5}$  pojemności I beczki, a pojemność III beczki to  $\frac{5}{6}$  pojemności II beczki.

**0 punktów – rozwiązanie niestanowiące postępu**

Za rozwiązanie błędne lub brak rozwiązania.

**Uwaga!**

Jeżeli uczeń zapisze związki między pojemnościami poszczególnych beczek z błędem:

pojemność II beczki to  $\frac{2}{5}$  pojemności I beczki, a pojemność III beczki to  $\frac{1}{6}$  pojemności II beczki lub  
pojemność II beczki to  $\frac{3}{5}$  pojemności I beczki, a pojemność III beczki to  $\frac{5}{6}$  pojemności II beczki i dalej  
prawidłowo rozwiąże zadanie ze swoim błędem to może otrzymać co najwyżej 2 punkty.